Tarea 1.4 - AWS Well-Architected Framework

José A. Santos García

Parte 1. Los seis pilares

1. Excelencia operativa: Ejecutar y supervisar los sistemas para aportar valor al negocio y mejorar de forma continua los procesos y procedimientos.
2. Seguridad: Proteger la información, los sistemas y los recursos mediante control de accesos, protección de datos y detección de incidentes.
3. Fiabilidad: Conseguir que la carga de trabajo funcione de forma correcta y constante, y que se recupere sola ante fallos.
4. Eficiencia del rendimiento: Usar los recursos de computación de forma eficiente para cumplir los requisitos y mantenerlos cuando cambia la demanda.
5. Optimización de costes: Evitar gastos innecesarios y obtener el máximo valor al menor coste posible.
6. Sostenibilidad: Reducir el impacto ambiental de la carga de trabajo usando solo los recursos que realmente hacen falta.

Parte 2. Evalúa tu proyecto 1.1

Pilar	¿Qué hemos hecho bien en el proyecto?	¿Qué mejorarías?
Seguridad	SG-BASTION solo permite SSH desde mi IP y SG-WEB solo lo permite desde SG-BASTION, de modo que las WEB no son accesibles por SSH desde Internet, como comprobamos con el fallo del SSH directo. Además, el único puerto abierto al público es el 80.	Usaría HTTPS en lugar de HTTP, una clave distinta para cada máquina y mantendría el sistema actualizado. También pondría las WEB en subredes privadas sin IP pública, detrás de un balanceador.
Fiabilidad	Los dos servidores están en subredes y zonas de disponibilidad distintas (us-east-1b y us-east-1c), por lo que la caída de una zona no afecta a ambos. Además, Apache se instala con User Data y queda habilitado para arrancar solo tras un reinicio.	Añadiría un balanceador de carga y un grupo de Auto Scaling para que se vaya ajustando automáticamente la capacidad de los recursos necesitados, además de copias de seguridad y alarmas de CloudWatch. También hay que tener en cuenta que el bastión es un punto único de fallo para la administración.

Parte 3. Una decisión de arquitectura

Si uno de nuestros dos servidores Apache dejará de funcionar, ¿la infraestructura garantiza que los usuarios puedan seguir accediendo automáticamente a la web? ¿Por qué? ¿Qué servicio de AWS podría ayudar a resolverlo?

No, ya que cada servidor tiene su propia IP pública y no hay nada que detecte el fallo y redirija el tráfico al otro, así que los usuarios del servidor caído recibirán un error hasta cambiar manualmente de IP. Un Application Load Balancer con WEB1 y WEB2 como destinos lo resolvería, ya que deja de enviar tráfico al servidor que falla su comprobación de estado.